

TP5 - Protection du serveur web

Isolation reseau et serveur de fichiers - Entreprise GSB

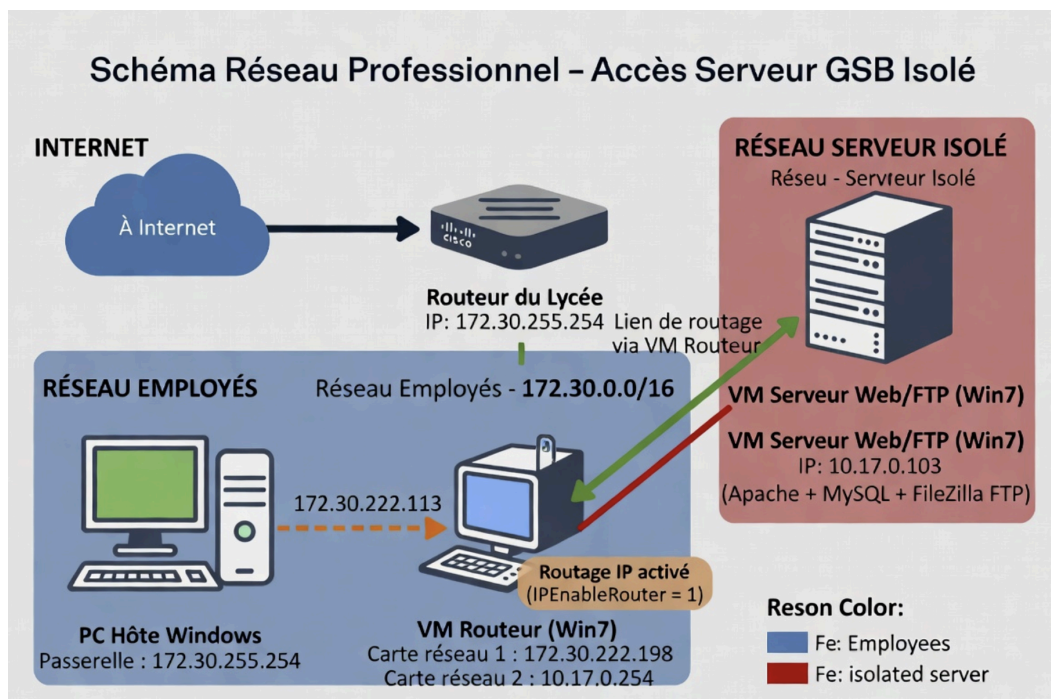
Etudiant	MOHAMMED Fahad
Classe	SIO1
Date	01/04/2026
Module	Securite reseau - Virtualisation

Introduction

Ce document synthetise les travaux realises dans le cadre du TP5 portant sur la protection du serveur web/FTP de l'entreprise GSB. L'objectif est d'isoler le serveur dans un reseau dedie (classe A, 10.0.0.0/8) inaccessible aux utilisateurs ordinaires, puis de mettre en place un serveur de fichiers pour la diffusion securisee des comptes rendus de reunion.

L'architecture finale repose sur trois entites :

- Le PC hôte (machine physique) dans le reseau employes 172.30.0.0/16.
- Une VM Win7 clonee faisant office de routeur : deux cartes en acces par pont, l'une vers le reseau employes, l'autre vers le reseau serveur.
- Une VM Win7 serveur web/FTP, isolee dans le reseau 10.0.0.0/8, accessible uniquement via le routeur.



Partie A - Mise a l'abri du serveur web/FTP

Question 1 - Modifications apportees au reseau GSB

Avant le TP, le serveur se trouvait dans le reseau 172.30.0.0/16, commun a tous les postes employes. N'importe quel poste pouvait l'atteindre directement, ce qui constitue un risque de securite majeur.

Pour corriger cela, les modifications suivantes sont apportees :

- Le serveur web/FTP recoit l'adresse 10.17.0.103 dans le reseau 10.0.0.0/8, complètement separe du reseau utilisateur.
- Une VM Win7 est configuree comme routeur avec deux cartes en acces par pont sur la meme interface WiFi, en mode Promiscuous 'Allow All'.
- Le routage IP est active sur la VM routeur via la base de registre (IPEnableRouter = 1).
- Le PC hote peut acceder au serveur en ajoutant une route statique via le routeur.
- Le proxy du lycee (Squid) est configure en exception pour les adresses 10.x.x.x sur les machines clientes.

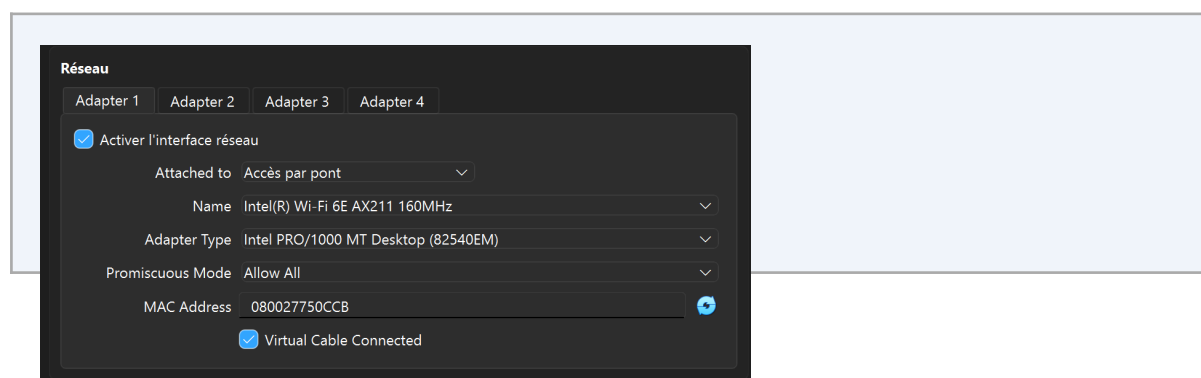
Question 2 - Mise en place des modifications

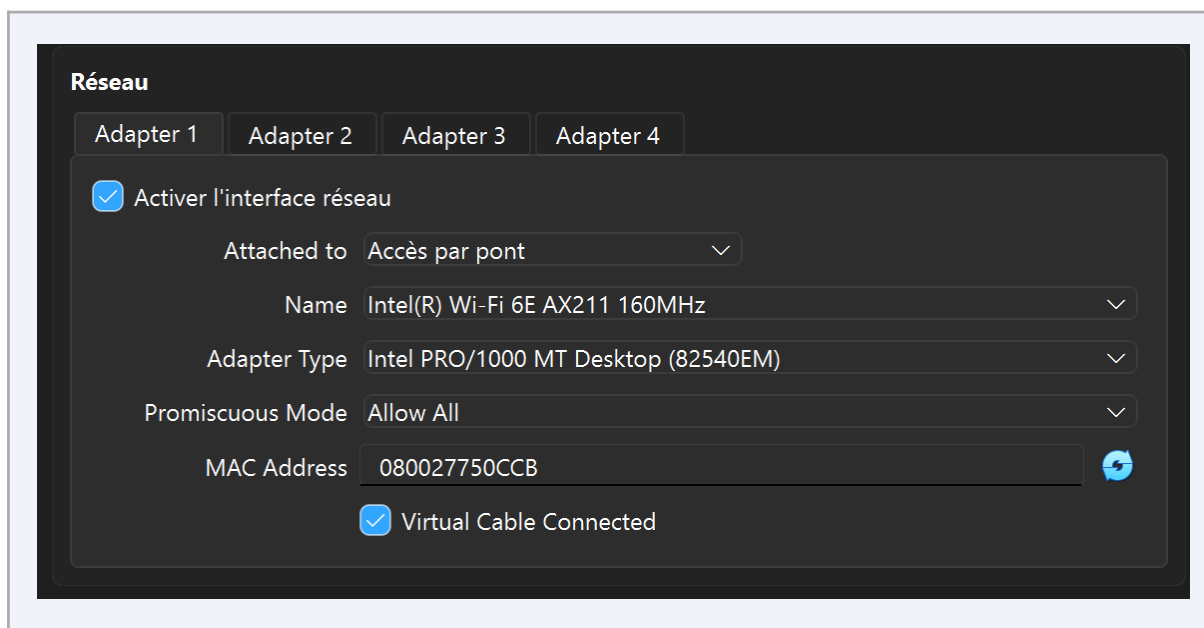
Architecture reseau complete

Machine	Adresse IP	Masque	Passerelle
PC Hote (physique)	172.30.222.113	255.255.0.0	172.30.255.254
Win7 Routeur - Carte 1 (Pont)	172.30.222.198	255.255.0.0	172.30.255.254
Win7 Routeur - Carte 2 (Pont interne)	10.17.0.254 + 10.0.0.103	255.0.0.0	(aucune)
Serveur Web/FTP Win7	10.17.0.103	255.0.0.0	10.17.0.254

Etape 1 - Configuration de la VM Routeur

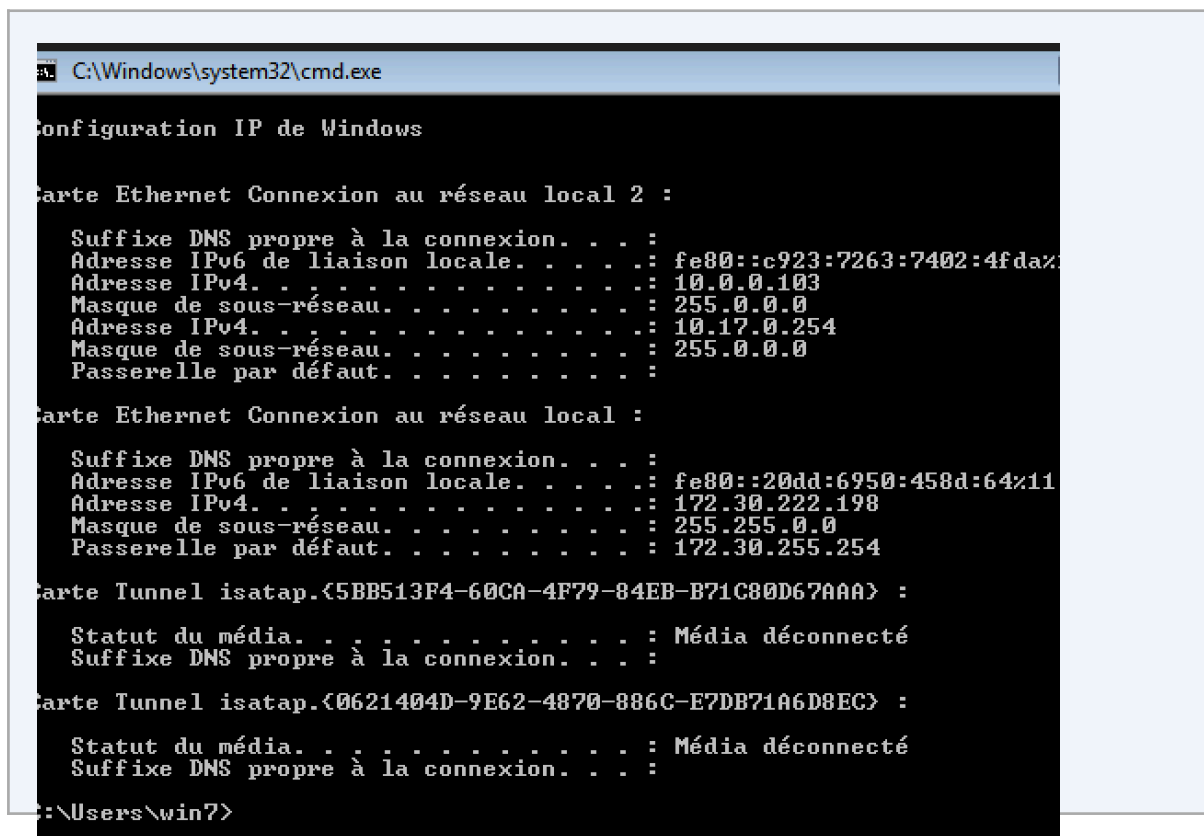
La VM routeur dispose de deux cartes en acces par pont sur la carte WiFi Intel AX211, avec le mode Promiscuous configure sur 'Allow All' pour permettre le transit des paquets entre les deux interfaces virtuelles.





Activation du routage IP via la base de registre :

- Cle :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
- Valeur : IPEnableRouter = 1 (REG_DWORD)
- Redémarrage de la machine après modification.



Etape 2 - Configuration de la VM Serveur

La VM serveur dispose d'une carte en acces par pont. Une IP statique est configuree manuellement dans le reseau 10.0.0.0/8.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

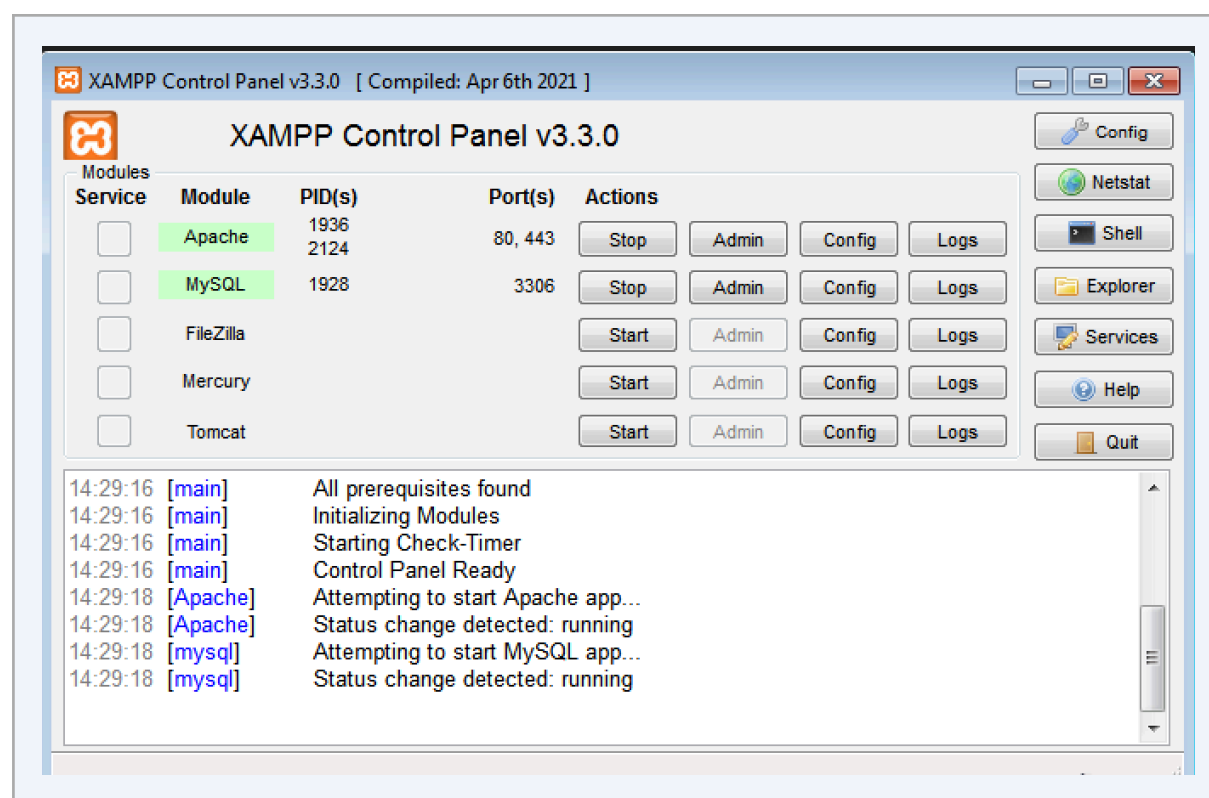
C:\Users\win7>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Connexion au réseau local :
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::d570:6c35:b3d7:def3%11
    Adresse IPv4. . . . . : 10.17.0.103
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.0.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 10.17.0.254

Carte Tunnel isatap.{0621404D-9E62-4870-886C-E7DB71A6D8EC} :
    Statut du média. . . . . : Média déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

C:\Users\win7>
```



Etape 3 - Route statique sur le PC hôte

Le PC hôte ne connaît pas le réseau 10.0.0.0/8 par défaut. Une route statique est ajoutée pour diriger le trafic vers ce réseau via le routeur :

```
route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 172.30.222.198
```

```
IPv4 Table de routage
=====
Itinéraires actifs :
Destination réseau    Masque réseau    Adr. passerelle    Adr. interface    Métrique
0.0.0.0              0.0.0.0          172.30.255.254     172.30.222.113    40
10.0.0.0             255.0.0.0        172.30.222.198     172.30.222.113    41
127.0.0.0            255.0.0.0        On-link            127.0.0.1         331
127.0.0.1            255.255.255.255  On-link            127.0.0.1         331
```

Etape 4 - Correction du proxy lycée

Le réseau du lycée passe tout le trafic HTTP par un proxy Squid (newproxy). Ce proxy ne peut pas atteindre les adresses privées 10.x.x.x. Pour contourner ce problème, les navigateurs des machines clientes (VM Routeur et PC hôte) doivent être configurés pour bypasser le proxy sur le réseau 10.0.0.0/8.

Dans Firefox : Options -> Paramètres réseau -> 'Pas de proxy pour' -> ajouter 10.17.0.103 ou 10.0.0.0/8.

Paramètres de connexion

Configuration du serveur proxy pour accéder à Internet

☒ Pas de proxy

☐ Détection automatique des paramètres de proxy pour ce réseau

☐ Utiliser les paramètres proxy du système

☐ Configuration manuelle du proxy

Proxy HTTP Port

Question 3 - Phase de tests

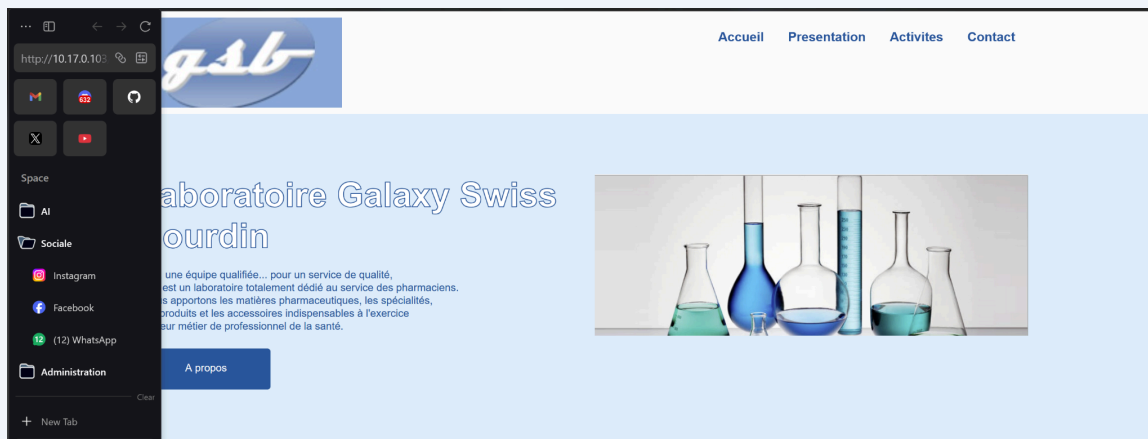
Scenario de test	Resultat attendu	Resultat obtenu
Ping PC hôte -> Routeur (172.30.222.198)	Succes	Succes
Ping PC hôte -> Serveur (10.17.0.103)	Succes	Succes
Acces HTTP depuis PC hôte : http://10.17.0.103/gsb	Page visible	Succes
Acces HTTP depuis VM Routeur : http://10.17.0.103/gsb	Page visible	Succes
Ping VM Serveur -> VM Routeur (10.17.0.254)	Succes	Succes
Acces HTTP poste sans route ni proxy configure	Connexion refusee	Succes

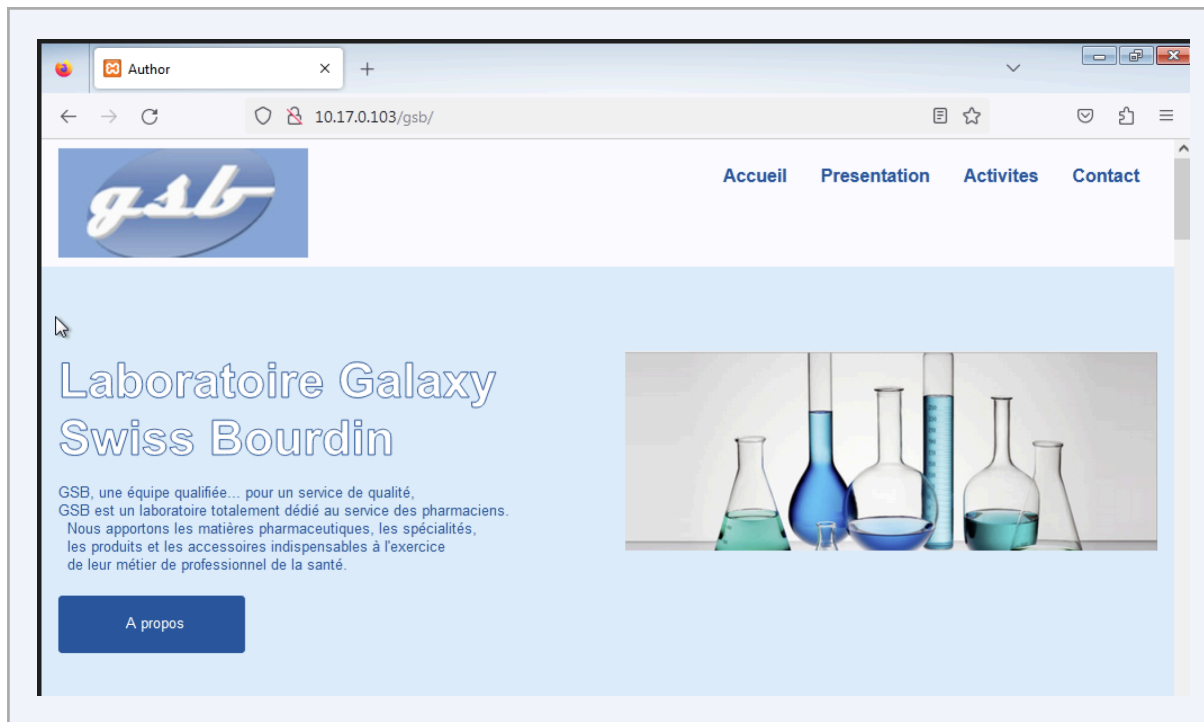
```
C:\Windows\System32>ping 10.17.0.103
```

```
Envoi d'une requête 'Ping' 10.17.0.103 avec 32 octets de données :  
Réponse de 10.17.0.103 : octets=32 temps=5 ms TTL=127  
Réponse de 10.17.0.103 : octets=32 temps=4 ms TTL=127  
Réponse de 10.17.0.103 : octets=32 temps=3 ms TTL=127  
Réponse de 10.17.0.103 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
```

```
Statistiques Ping pour 10.17.0.103:
```

```
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),  
Durée approximative des boucles en millisecondes :  
    Minimum = 1ms, Maximum = 5ms, Moyenne = 3ms
```





Partie B - Mise en place d'un serveur de fichiers

Question 1 - Format de nommage des comptes rendus

Pour identifier immédiatement un fichier, le format de nommage retenu est :

01/04/2026_14h53_Secteur.pdf

Exemples :

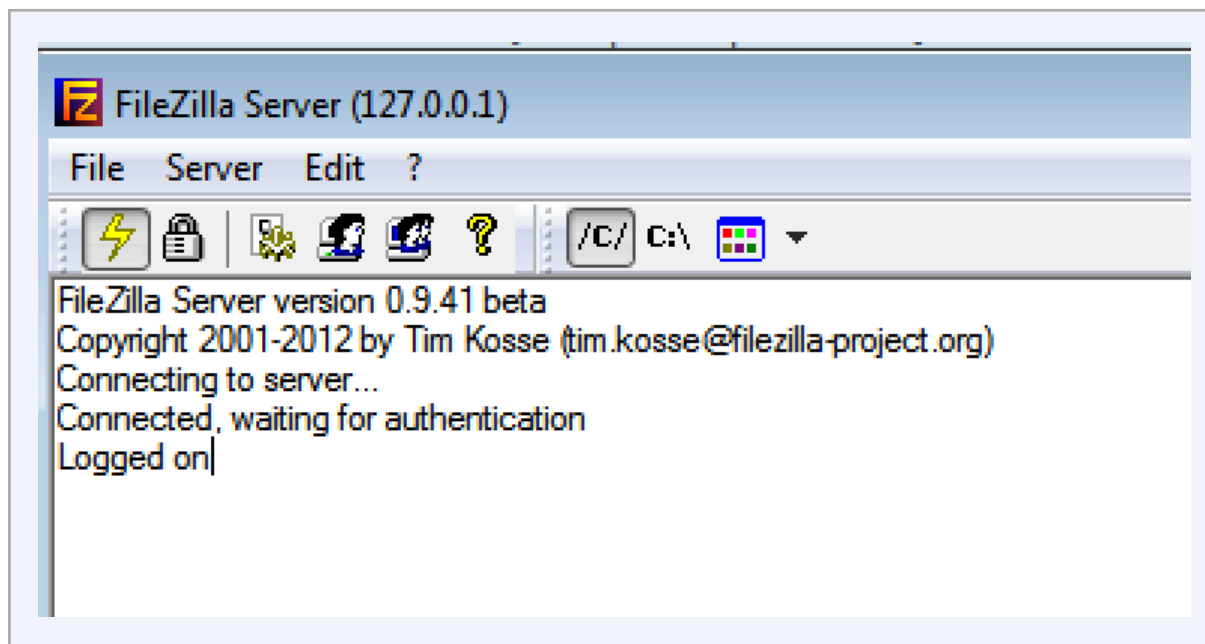
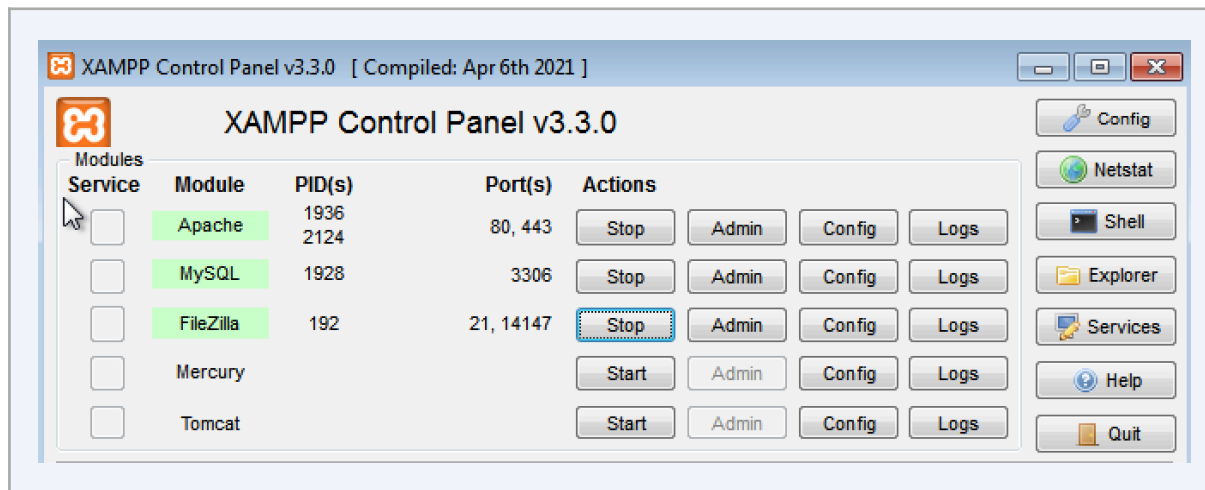
- 01-04-2026_08h30_Labo3.pdf - reunion du Labo3 le 1er avril 2026 a 8h30
- 01-04-2026_17h00_Pharmacie7.pdf - reunion de la Pharmacie7 en fin de journee
- 01-04-2026_09h00_Secretariat.pdf - reunion du Secretariat

Ce format garantit l'unicite (une seule reunion par secteur par jour), le tri chronologique naturel et l'identification immediate du secteur.

Secteurs valides : Labo1 a Labo10, Pharmacie1 a Pharmacie10, MedecinBio1 a MedecinBio10, Secretariat, Techniciens.

Question 2 - Mise en place du serveur de fichiers (FileZilla FTP)

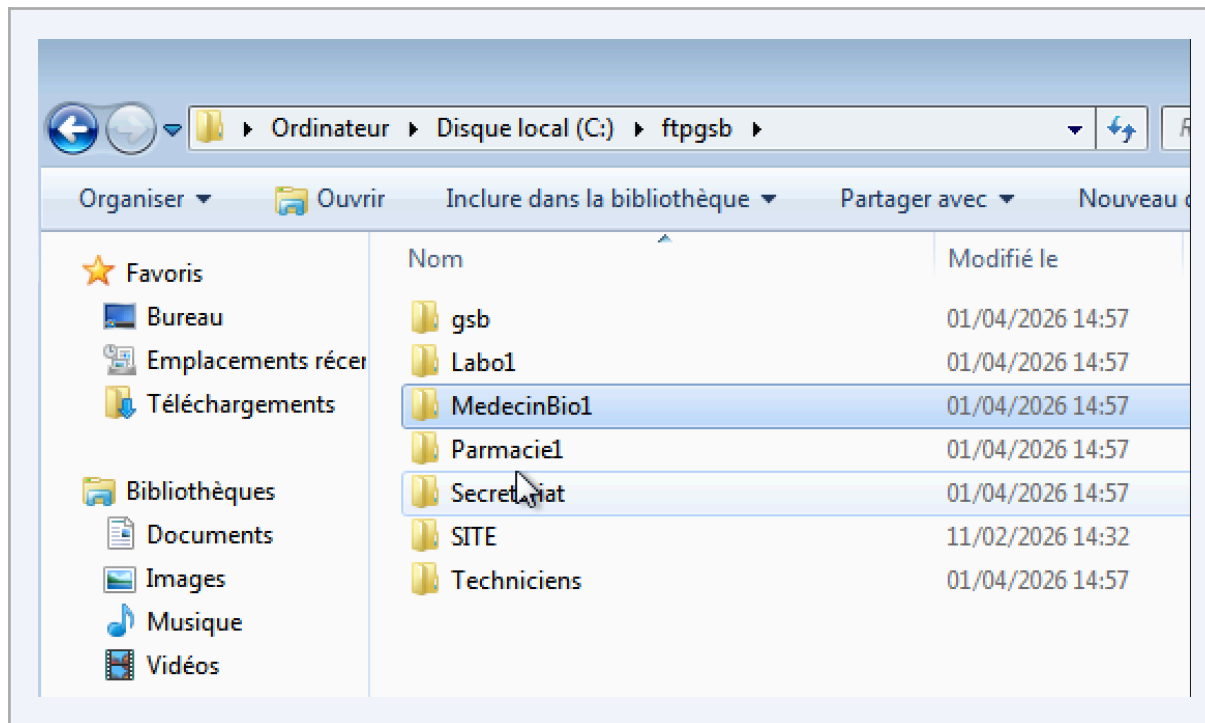
Le serveur FileZilla FTP est utilise car il est integre a XAMPP et permet de configurer facilement des comptes utilisateurs avec des droits par dossier. Il ecoute sur l'adresse 10.17.0.103.



Creation des dossiers par secteur

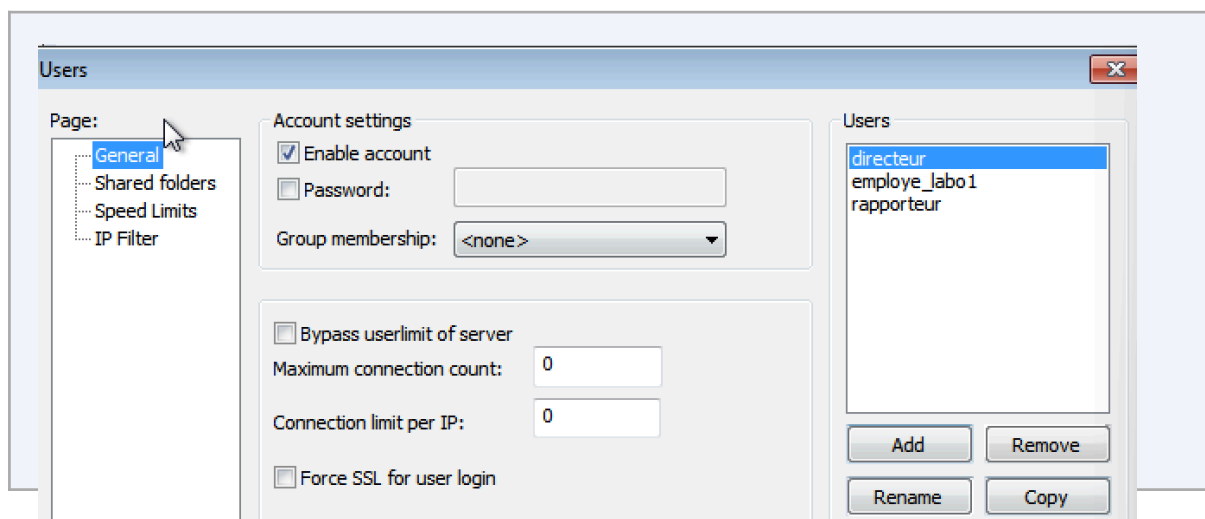
Un dossier est cree pour chaque secteur dans le repertoire FTP :

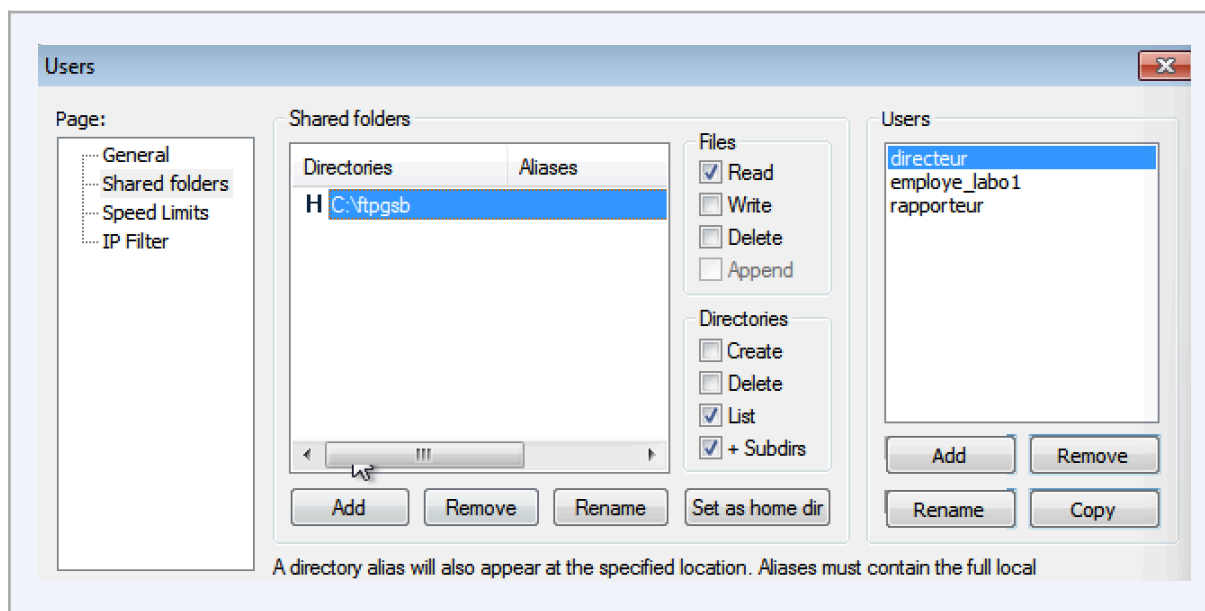
- C:\xampp\FileZillaFTP\Labo1 a Labo10
- C:\xampp\FileZillaFTP\Pharmacie1 a Pharmacie10
- C:\xampp\FileZillaFTP\MedecinBio1 a MedecinBio10
- C:\xampp\FileZillaFTP\Secretariat
- C:\xampp\FileZillaFTP\Techniciens



Upload par le rapporteur de seance

Le rapporteur se connecte au serveur FTP via un client FTP (navigateur ou FileZilla Client) avec ses identifiants et depose le PDF nomme selon le format defini.





Telechargement par un employe

Chaque employe se connecte au serveur FTP avec ses identifiants de secteur et telecharge les comptes rendus qui le concernent.

Question 3 - Restriction par secteur

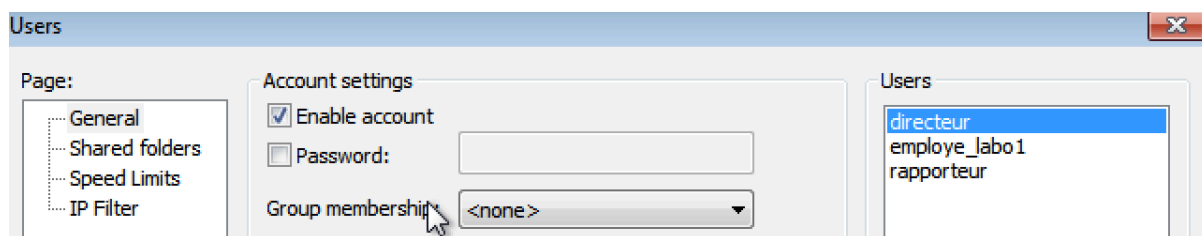
Chaque employe ne peut acceder qu'au dossier de son propre secteur. La configuration dans FileZilla Server est la suivante :

- Creation d'un compte utilisateur par secteur (ex : labo1 / mot de passe).
- Attribution des droits de lecture/telechargement uniquement sur le dossier du secteur correspondant.
- Aucun acces aux autres dossiers.

Question 4 - Acces du Directeur General

Le Directeur General dispose d'un compte special avec droits de lecture sur tous les dossiers.

- Creation d'un compte 'directeur' dans FileZilla Server.
- Attribution des droits de lecture sur l'ensemble des dossiers secteurs.



Question 5 - Protection du serveur de fichiers

Le serveur de fichiers est soumis aux memes contraintes de protection que le serveur web :

- FileZilla ecoute uniquement sur 10.17.0.103 (reseau interne), inaccessible directement depuis 172.30.0.0/16.
- Chaque acces necessite une authentication (compte + mot de passe par secteur).
- Le serveur est physiquement dans le reseau prive, accessible uniquement via le routeur VM Win7.

Partie C - Gestion des sauvegardes

Question 1 - Elements a sauvegarder

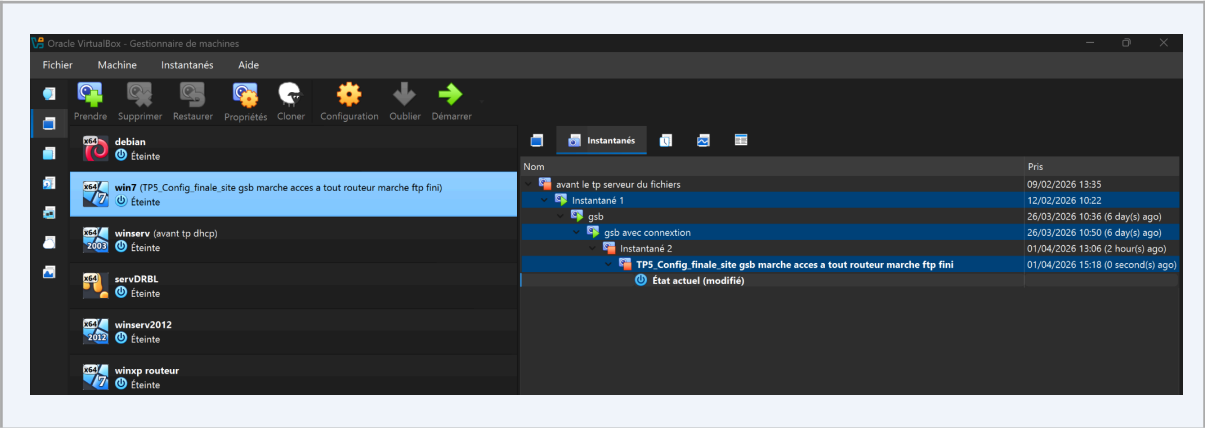
Element	Localisation	Frequence
Configuration service web/FTP (XAMPP)	VM Serveur Win7	Hebdomadaire
Comptes rendus de reunion (PDF)	Serveur de fichiers FTP	Quotidienne
Config reseau VM Routeur (registre, IP)	VM Routeur Win7	A chaque modification
Comptes FTP et droits par secteur	VM Serveur Win7	A chaque modification
Snapshots VirtualBox (toutes VMs)	Hote VirtualBox	Hebdomadaire

Question 2 - Sauvegardes effectuees

Snapshots VirtualBox

Des snapshots sont pris sur les deux VMs apres configuration complete.

- Nom du snapshot : TP5_Config_finale_01-04-2026



Question 3 - Rapport de sauvegardes

Element sauvegarde	Date/Heure	Methode	Observations
Comptes rendus PDF	01/04/2026	Copie manuelle	Verification integrite OK
Snapshot VM Routeur	01/04/2026	VirtualBox snapshot	TP5_Config_finale
Snapshot VM Serveur	01/04/2026	VirtualBox snapshot	TP5_Config_finale
Comptes FileZilla par secteur	01/04/2026	Export config FTP	

Type de rapport : Toutes les sauvegardes

Date de génération : 01/04/2026 15:30:16

Période couverte : Du 01/04/2026 au 01/04/2026

5

Machines Virtuelles

3

Sauvegardes Total

0.6

Moyenne par VM

01/04/2026

Dernière sauvegarde

 Vue d'ensemble

Ce rapport présente une analyse détaillée des sauvegardes des machines virtuelles.

Répartition par mois

Mois	Nombre de sauvegardes	Pourcentage
avril 2026	3	100.0%

Répartition par lieu de sauvegarde

Lieu de sauvegarde	Nombre de sauvegardes	Pourcentage
Snapshot VirtualBox	2	66.7%
Disque local (PC hôte)	1	33.3%

Conclusion

Ce TP a permis de renforcer la securite du reseau GSB en isolant le serveur web/FTP (10.17.0.103) dans un reseau dedie, accessible uniquement via le routeur VM Win7. Plusieurs obstacles techniques ont ete rencontres et resolus :

- Double passerelle sur le routeur : corrige en laissant vide la passerelle de la carte interne.
- IP APIPA sur le serveur : corrige en configurant une IP statique 10.17.0.103.
- Routage IP Windows 7 : active via la cle de registre IPEnableRouter = 1.
- Promiscuous Mode VirtualBox : configure sur 'Allow All' sur les deux cartes pour permettre le transit des trames.
- Proxy lycee (Squid) : bypass pour les adresses 10.x.x.x dans les parametres Firefox.

Le serveur de fichiers FileZilla FTP, deploye dans le meme reseau isole, permet une gestion fine des comptes rendus de reunion avec acces par secteur, depot securise par les rapporteurs et acces complet pour le Directeur General.